

Nama : Mila Widiya Fitri
NIM : 240631100076
Kelas : 4C

1. Apa yang dimaksud server-side scripting?

Server-side scripting adalah teknik pemrograman dimana kode program dijalankan di server, bukan di browser pengguna. Ketika pengguna membuka website, server memproses perintah PHP terlebih dahulu, kemudian mengirimkan hasil dalam bentuk HTML ke browser. Cara kerja ini memungkinkan server untuk melakukan operasi kompleks seperti mengakses database, memproses data, dan membuat halaman dinamis yang berbeda untuk setiap pengguna. Keuntungannya adalah kode program aman karena browser hanya melihat hasil akhir (HTML), bukan kode aslinya.

2. Mengapa file PHP tidak bisa langsung dibuka tanpa web server?

File PHP tidak bisa langsung dibuka tanpa web server karena PHP adalah bahasa yang harus diinterpretasikan oleh PHP engine, bukan oleh browser. Browser hanya mengerti HTML, CSS, dan JavaScript. Jika kita membuka file .php langsung dari komputer, PHP engine tidak akan menjalankan kodenya. Web server (seperti Apache) berperan sebagai perantara yang menerima request dari browser, menjalankan kode PHP menggunakan PHP engine, lalu mengirimkan hasil berupa HTML kembali ke browser.

3. Apa fungsi perintah echo?

Perintah echo dalam PHP digunakan untuk menampilkan output atau mengeluarkan teks ke layar. Echo bisa menampilkan teks biasa, variabel, atau bahkan tag HTML. Ketika kode PHP dijalankan, echo akan menghasilkan output yang akan dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML. Echo adalah salah satu cara paling dasar untuk menampilkan data kepada pengguna dalam website dinamis.

4. Apa perbedaan komentar dan output?

Komentar adalah catatan atau penjelasan dalam kode yang tidak akan ditampilkan kepada pengguna. Dalam PHP, komentar ditulis dengan // (satu baris) atau /* */ (multi baris). Komentar hanya berfungsi sebagai dokumentasi untuk programmer dan tidak mempengaruhi jalannya program. Sebaliknya, output adalah hasil yang ditampilkan kepada pengguna, baik itu menggunakan echo atau print. Output akan dikirimkan ke browser dan ditampilkan di halaman web. Jadi, komentar adalah untuk penjelasan internal, sementara output adalah untuk komunikasi dengan pengguna.

AKTIVITAS 3 (30 menit)

Analisis Alur Eksekusi PHP

Diagram: Code Editor → htdocs → Apache → Browser

1. Mengapa file harus disimpan di folder htdocs?

Folder htdocs adalah root directory dari web server Apache dalam instalasi XAMPP.

Apache telah dikonfigurasi untuk hanya melayani file yang berada di folder ini. Jika file PHP disimpan di lokasi lain, Apache tidak akan bisa mengaksesnya karena di luar path yang diizinkan. Oleh karena itu, untuk agar file bisa diakses melalui localhost, file harus berada di folder htdocs atau subfolder di dalamnya.

2. Apa yang terjadi jika Apache tidak dijalankan?

Jika Apache tidak berjalan, web server tidak aktif untuk memproses request dari browser. Ketika kita mencoba mengakses `http://localhost/file.php`, browser akan menunjukkan error karena tidak ada server yang merespons. Kode PHP tidak akan dijalankan dan browser akan menampilkan pesan error seperti "connection refused" atau "page not found". Jadi Apache harus aktif terlebih dahulu sebelum kita bisa menjalankan program PHP.

3. Mengapa browser tidak menampilkan kode PHP?

Browser tidak menampilkan kode PHP karena browser hanya mengerti bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Server telah menginterpretasikan kode PHP dan mengubahnya menjadi HTML sebelum dikirim ke browser. Jadi browser menerima output berupa HTML, bukan kode PHP aslinya. Ini adalah salah satu keamanan server-side programming, karena kode program disembunyikan dari pengguna dan hanya hasilnya yang ditampilkan.

4. Siapa yang memproses kode PHP?

Kode PHP diproses oleh PHP Engine yang berjalan di server. Ketika Apache menerima request untuk file `.php`, Apache memanggil PHP Engine untuk menginterpretasikan dan menjalankan kode tersebut. PHP Engine membaca perintah-perintah dalam file PHP, mengerjakannya (seperti menyimpan variabel, melakukan operasi matematika, atau mengakses database), dan menghasilkan output berupa HTML. Output ini kemudian dikirim oleh Apache ke browser pengguna.